



01 <보기>의 함수 $f(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ 의 값이 존재하는 것만을 있는 대로 고른 것은?

(단, $[x]$ 는 x 보다 크지 않은 최대의 정수이다.)

→ 보기 ←

$$\neg. f(x) = [x]$$

$$\neg. f(x) = (x-1)[x]$$

$$\neg. f(x) = [(x-1)^2]$$

① $\neg$

② $\neg$

③ $\neg$

④ $\neg, \neg$

⑤ $\neg, \neg$

02 함수 $f(x) = \begin{cases} x^2 + 2x + a & (x \geq 2) \\ ax - 2 & (x < 2) \end{cases}$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ 의 값이 존재하기 위한 실수 a 의 값은?

① 2

② 4

③ 6

④ 8

⑤ 10

03 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x^2 + x + 1} - (ax + b)}{x} = \frac{5}{2}$ 를 만족시키는 두 실수 a, b 의 합 $a + b$ 의 값은?

① -2

② -1

③ 1

④ 2

⑤ 3

04 두 함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$, $\lim_{x \rightarrow \infty} \{2f(x) - 3g(x)\} = 4$ 일 때, $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2f(x) + 4g(x)}{3f(x) - g(x)}$ 의 값은?

① $\frac{2}{3}$

② $\frac{4}{3}$

③ 2

④ $\frac{8}{3}$

⑤ $\frac{10}{3}$

05 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1} = 4, \quad \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{x-a} = b$$

를 만족시킬 때, 두 실수 a, b 의 곱 ab 의 값은? (단, $a \neq 1$)

① 4

② 8

③ 12

④ 16

⑤ 20